SISTEMA DE TUTORÍAS · DISEÑO DE DATOS

Modelo de datos y flujo con Supabase

Propuesta práctica para conectar horarios, citaciones, estudiantes y asistencia sin mezclar la agenda semanal con los encuentros concretos.

Objetivo

Definir qué información se guarda, cómo se relacionan las tablas y qué flujo sigue desde Vue hasta PostgreSQL mediante Supabase Auth y políticas RLS.

Documento de diseño para orientar la implementación. Los registros y UUID de los ejemplos son ficticios; no representan estudiantes ni cuentas reales.

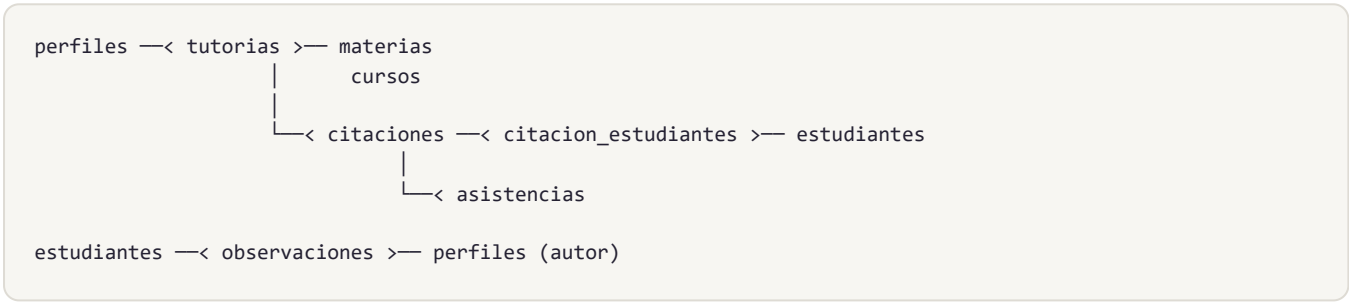
1. Conceptos y recorrido de datos

En el proyecto actual, **Horario de tutorías** representa una disponibilidad semanal; **Nueva citación** representa un encuentro puntual. Son entidades distintas y conviene almacenarlas por separado.

> **Usuario → Supabase Auth → Vue → consulta/escritura → políticas RLS → PostgreSQL → Vue actualiza la pantalla**

1. El usuario inicia sesión y Supabase Auth entrega una sesión.
2. La aplicación consulta o modifica datos con el cliente de Supabase.
3. PostgreSQL comprueba las políticas RLS para la identidad autenticada.
4. La aplicación presenta el resultado o un error explícito; los datos compartidos no se guardan en localStorage.

Relaciones principales



> **Regla de modelado:** enlazar registros con UUID/FK, no con nombres duplicados. Así una modificación de materia o docente no rompe el historial.

Alcance mínimo de la consigna

Para mostrar la agenda en la pantalla existente bastan autenticación, una tabla de horarios y permiso RLS de lectura. Las demás tablas son la evolución recomendada para hacer persistentes los módulos que hoy usan datos de muestra o almacenamiento local.

2. Tablas: personas y agenda

Tabla	Campos propuestos	Uso y relaciones
`perfiles`	`id uuid PK`, `nombre_completo text`, `rol text`, `activo boolean`	Perfil asociado 1:1 a `auth.users.id`. Roles: docente, estudiante, preceptor, coordinador, director.
`cursos`	`id uuid PK`, `anio smallint`, `division text`, `ciclo_lectivo smallint`	Ejemplo: 4.º A del ciclo lectivo 2026.
`materias`	`id uuid PK`, `nombre text UNIQUE`, `activa boolean`	Catálogo reutilizable; evitar repetir el nombre de materia en cada horario.
`estudiantes`	`id uuid PK`, `nombre_completo text`, `curso_id uuid FK`, `perfil_id uuid FK NULL`, `activo boolean`	El perfil es opcional si el estudiante no inicia sesión.
`tutorias`	`id uuid PK`, `materia_id uuid FK`, `curso_id uuid FK`, `docente_id uuid FK`, `dia_semana smallint`, `hora_inicio time`, `hora_fin time`, `lugar text`, `cupo integer`, `activa boolean`	Disponibilidad semanal. Día ISO: 1 lunes … 7 domingo. Consigna mínima: materia, curso, día y horario.

`PK` clave primaria. `FK` referencia a la clave primaria de otra tabla.

> **Compatibilidad con la aplicación actual:** el componente de horarios espera `tutorias(id, materia, curso, dia, horario)` como texto. Si se usa el modelo normalizado de esta propuesta, actualizar su consulta para unir tablas o crear una vista SQL con esos campos legibles.

Ejemplo de tutoría (forma normalizada)


```
{
  "id": "40000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "materia_id": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "curso_id": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "docente_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "dia_semana": 1,
  "hora_inicio": "10:00:00",
  "hora_fin": "10:40:00",
  "lugar": "Laboratorio",
  "cupo": 8,
  "activa": true
}
```

3. Tablas: actividad y seguimiento

Tabla	Campos propuestos	Uso y relaciones
`citaciones`	`id uuid PK`, `tutoria_id uuid FK NULL`, `fecha date`, `hora time`, `lugar text`, `motivo text`, `contenido text`, `observaciones text NULL`, `estado text`, `canal_notificacion text`, `creado_por uuid FK`, `creado_en timestamptz`	Encuentro en una fecha. `tutoria_id` puede ser nulo si no nace de un horario semanal.
`citacion_estudiantes`	`citacion_id uuid FK`, `estudiante_id uuid FK`	Tabla puente para la relación muchos-a-muchos: una citación puede convocar varios estudiantes.
`asistencias`	`citacion_id uuid FK`, `estudiante_id uuid FK`, `estado text`, `registrado_por uuid FK NULL`, `registrado_en timestamptz`	Una asistencia por estudiante y citación. Clave única sugerida: `(citacion_id, estudiante_id)`.
`observaciones`	`id uuid PK`, `estudiante_id uuid FK`, `autor_id uuid FK`, `tipo text`, `detalle text`, `creado_en timestamptz`	Registro de seguimiento individual con autor y fecha.

Ejemplo de citación y estudiantes convocados


```
{
  "citacion": {
    "id": "50000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "tutoria_id": "40000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "fecha": "2026-11-16",
    "hora": "10:00:00",
    "lugar": "Laboratorio",
    "motivo": "Recuperación de contenidos",
    "contenido": "Ejercicios de programación",
    "observaciones": null,
    "estado": "programada",
    "canal_notificacion": "email",
    "creado_por": "10000000-0000-4000-8000-000000000001"
  },
  "citacion_estudiantes": [
    {
      "citacion_id": "50000000-0000-4000-8000-000000000001",
      "estudiante_id": "60000000-0000-4000-8000-000000000001"
    }
  ]
}
```


Usar valores de estado controlados, por ejemplo: citación `borrador`, `programada`, `realizada`, `anulada`; asistencia `pendiente`, `presente`, `ausente`.

4. JSON agrupado de ejemplo

Este objeto ilustra cómo se conectan registros. En PostgreSQL se guardan en tablas separadas; no se guarda todo este JSON en una sola fila. Los UUID son marcadores ficticios.


```
{
  "cursos": [{
    "id": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "anio": 4,
    "division": "A",
    "ciclo_lectivo": 2026
  }],
  "materias": [{
    "id": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "nombre": "Programación",
    "activa": true
  }],
  "perfiles": [{
    "id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "nombre_completo": "Docente de prueba",
    "rol": "docente",
    "activo": true
  }],
  "estudiantes": [{
    "id": "60000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "nombre_completo": "Estudiante de prueba",
    "curso_id": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "perfil_id": null,
    "activo": true
  }],
  "asistencias": [{
    "citacion_id": "50000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "estudiante_id": "60000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "estado": "pendiente",
    "registrado_por": null
  }],
  "observaciones": [{
    "id": "70000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "estudiante_id": "60000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "autor_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "tipo": "academica",
    "detalle": "Acordar seguimiento de contenidos.",
    "creado_en": "2026-11-13T12:00:00Z"
  }]
}
```


> **Auth y perfiles:** el ID de `perfiles.id` tiene que ser el UUID de un usuario existente en Supabase Authentication. No inventar perfiles de autenticación ni poner contraseñas en estas tablas o JSON.

5. Permisos, privacidad y etapas

Políticas RLS orientativas

- **Tutorías:** usuarios autenticados pueden leer horarios activos; docentes autorizados y coordinación pueden crear o editar.
- **Citaciones:** el docente que la creó y coordinación pueden verla/editarla; estudiantes solo consultan citaciones relacionadas con su propio perfil, si el producto lo requiere.
- **Asistencias:** escritura para el docente o preceptor responsable; consulta restringida al personal autorizado y, si corresponde, al estudiante de esa fila.
- **Observaciones:** acceso solo al autor y roles institucionales autorizados. Evitar políticas generales de lectura pública.
- **Perfiles:** el usuario consulta su propio perfil; cambios de rol se reservan a administración confiable.

Son reglas de diseño, no políticas listas para producción. La política final debe verificarse con cuentas y roles de prueba; ocultar botones en Vue no sustituye RLS.

Orden sugerido de implementación

1. Consigna: autenticación, tabla de agenda, consulta en Vue y prueba de persistencia en dos navegadores.
2. Catálogos y referencias: perfiles, cursos, materias y estudiantes.
3. Citaciones y estudiantes convocados; reemplazar el guardado local y eliminar filas ficticias mezcladas con las reales.
4. Asistencias, observaciones y reportes derivados de datos persistidos.
5. Probar permisos RLS por rol con datos exclusivamente ficticios antes de cargar información institucional.

> **Estado observado del proyecto:** Supabase Auth y la consulta de horarios ya están integrados. Citaciones, asistencia, observaciones, materias, perfiles y reportes todavía contienen datos de muestra o almacenamiento local; necesitan una migración por etapas para compartir cambios entre navegadores.